

Introducción a React

Fundamentos e Instalación

Ing. Irving Cardona

Universidad Autónoma de Aguascalientes

6 de abril de 2026

¿Qué es React?

- React es una librería de JavaScript para construir interfaces de usuario.
- Fue desarrollada por Facebook.
- Se enfoca en la construcción de aplicaciones SPA.
- Está basada en componentes reutilizables.

¿Por qué usar React?

- Alta reutilización de código mediante componentes.
- Renderizado eficiente con Virtual DOM.
- Gran comunidad y ecosistema.
- Muy demandado en la industria.

React vs Angular

- Angular:
 - Framework completo.
 - Estructura rígida.
 - TypeScript obligatorio.
- React:
 - Librería.
 - Más flexible.
 - Puede usarse con JavaScript o TypeScript.

Conceptos clave en React

- Componentes
- JSX
- Props
- Estado (State)
- Hooks

Componentes

- Son bloques reutilizables de interfaz.
- Cada componente controla su propia lógica.
- Se pueden anidar entre sí.

Ejemplo de componente

```
function Saludo() {  
  return <h1>Hola Mundo</h1>;  
}
```

- Sintaxis que combina HTML con JavaScript.
- Permite escribir interfaces de forma declarativa.
- No es HTML puro.

Props

- Permiten pasar datos entre componentes.
- Son inmutables.

Ejemplo de props

```
function Saludo(props) {  
  return <h1>Hola {props.nombre}</h1>;  
}
```

- Permite manejar datos dinámicos.
- Cuando cambia, React actualiza la vista.

Hooks

- Permiten usar estado y otras características.
- Ejemplos: `useState` y `useEffect`.

Virtual DOM

- React no actualiza el DOM real directamente.
- Usa una copia virtual.
- Solo actualiza lo necesario.

¿Qué se necesita instalar?

- Node.js (incluye npm)
- Editor de código, recomendado VS Code
- Navegador web

- Es un entorno de ejecución para JavaScript.
- Permite usar herramientas como npm.
- Verificación:

```
node -v  
npm -v
```

Crear proyecto React

- Se recomienda usar Vite por ser más rápido.

```
npm create vite@latest
```


Instalación del proyecto

```
cd nombre-proyecto  
npm install  
npm run dev
```

Estructura básica

- index.html
- src/
 - main.jsx
 - App.jsx

- Editor recomendado.
- Ligero, práctico y extensible.

- Editor recomendado.
- Ligero, práctico y extensible.

Extensiones recomendadas

- ES7+ React Snippets
- Prettier
- Auto Rename Tag
- Path Intellisense

- Crear componente
- Importarlo
- Usarlo en App
- Ver cambios en tiempo real